

3 材料选用

3.1 钢材

3.1.1 为保证模板结构的承载能力，防止在一定条件下出现脆性破坏，应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同情况，选用适合的钢材型号和材性，且宜采用 Q235 钢和 Q345 钢。对于模板的支架材料宜优先选用钢材。

3.1.2 模板的钢材质量应符合下列规定：

1. 钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591) 的规定。

2. 钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092) 中规定的 Q235 普通钢管的要求，并应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700) 中 Q235A 级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。

3. 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T11352) 中规定的 ZG200—420、ZG230—450、ZG270—500 和 ZG310—570 号钢的要求。

4. 钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831) 的规定。

5. 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T700) 或《低合金钢焊条》(GB/T1591) 中的规定；

6. 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》(GB/T5780) 和《六角头螺栓》(GB/T5782) 的规定。

7. 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》(GBJ214) 的规定。

3.1.3 下列情况的模板承重结构和构件不应采用 Q235 沸腾钢。

1. 工作温度低于 -20°C 承受静力荷载的受弯及受拉的承重结构或构件。
2. 工作温度等于或低于 -30°C 的所有承重结构或构件。

3.1.4 承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

焊接的承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

3.1.5 当结构工作温度不高于 -20°C 时，对 Q235 钢和 Q345 钢应具有 0°C 冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有 -20°C 冲击韧性的合格保证。

3.2 冷弯薄壁型钢

3.2.1 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，应采用符合现行国家标准《碳

素结构钢》(GB/T700)规定的 Q235 钢和《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)规定的 Q345 钢。

3.2.2 用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板,应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含量的合格保证;对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

3.2.3 焊接采用的材料应符合下列规定:

1. 手工焊接用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB/T5117)或《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。
2. 选择的焊条型号应与主体结构金属力学性能相适应。
3. 当 Q235 钢和 Q345 钢相焊接时,宜采用与 Q235 钢相适应的焊条。

3.2.4 连接件(连接材料)应符合下列规定:

1. 普通螺栓除应符合本规范第 3.1.2 条第六款的规定外,其机械性能还应符合现行国家标准《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3089•1)的规定。
2. 连接薄钢板或其它金属板采用的自攻螺钉应符合现行国家标准《自钻自攻螺钉》(GB/T15856•1~4、GB/T3098•11)或《自攻螺栓》(GB/T5282~5285)的规定。

3.2.5 在冷弯薄壁型钢模板结构设计图中和材料订货文件中,应注明所采用钢材的牌号和等级、供货条件及连接材料的型号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能和化学成分的增加保证项目。

3.3 木 材

3.3.1 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

3.3.2 模板结构设计应根据受力种类或用途按表 3.3.2 的要求选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的规定。

3.3.3 用于模板体系的原木、方木和板材可采用目测法分级。选材应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

3.3.4 用于模板结构或构件的木材,应从本规范附录 B 附表 B.3.1—1 和附表 B.3.1—2 所列树种中选用。主要承重构件应选用针叶材;重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和无其它缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

3.3.5 当采用不常用树种木材作模板体系中的主梁、次梁、支架立柱等的承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。

3.3.6 在建筑施工模板工程中使用进口木材时,应遵守下列规定:

1. 选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐朽性较好的树种木材；
2. 每根木材上应有经过认可的认证标识，认证等级应附有说明，并应符合商检规定，进口的热带木材，还应附有无活虫虫孔的证书；
3. 进口木材应有中文标识，并按国别、等级、规格分批堆放，不得混淆，储存期间应防止木材霉变、腐朽和虫蛀；
4. 对首次采用的树种，必须先进行试验，达到要求后方可使用。

3.3.7 当需要对模板结构或构件木材的强度进行测试验证时，应按现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005）的检验标准进行。

3.3.8 施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合下列规定：

1. 制作的原木、方木结构，不应大于 25%；
2. 板材和规格材，不应大于 20%；
3. 受拉构件的连接板，不应大于 18%；
4. 连接件，不应大于 15%。

3.4 铝合金材

3.4.1 建筑模板结构或构件，应采用纯铝加入锰、镁等合金元素构成的铝合金型材。并应符合国家现行标准《铝及铝合金型材》（YB1703）的规定。

3.4.2 铝合金型材的机械性能检验结果应符合表 3.4.2 的规定。

3.4.3 铝合金型材的横向、高向机械性能应符合表 3.4.3 的规定。

3.5 竹、木胶合模板板材

3.5.1 胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，并有保温性能好、易脱模和可以两面使用等特点。板材厚度不应小于 12mm。并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》（ZBB70006）的规定。

3.5.2 各层板的原材含水率不应大于 15%，且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于 5%。

3.5.3 胶合模板应采用耐水胶，其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。

3.5.4 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证外观及尺寸合格。

3.5.5 竹胶合模板技术性能应符合表 3.5.5 的规定。

3.5.6 常用木胶合模板的厚度宜为 12、15、18mm，其技术性能应符合下列规定：

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 不浸泡，不蒸煮剪切强度： | $1.4 \sim 1.8 \text{ N/mm}^2$ ； |
| 2. 室温水浸泡剪切强度： | $1.2 \sim 1.8 \text{ N/mm}^2$ ； |
| 3. 沸水煮 24 h 剪切强度： | $1.2 \sim 1.8 \text{ N/mm}^2$ ； |
| 4. 含水率： | 5%～13%； |
| 5. 密度： | $450 \sim 880 \text{ (kg/m}^3\text{)}$ 。 |
| 6. 弹性模量： | $4.5 \times 10^3 \sim 11.5 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$ 。 |

3.5.7 常用复合纤维模板的厚度宜为 12、15、18mm，其技术性能应符合下列规定：

1. 静曲强度：横向 $28.22 \sim 32.3 \text{N/mm}^2$ ；纵向 $52.62 \sim 67.21 \text{N/mm}^2$ ；
2. 垂直表面抗拉强度：大于 1.8N/mm^2 ；
3. 72h 吸水率：<5%；
4. 72h 吸水膨胀率 <4%；
5. 耐酸碱腐蚀性：在 1% 苛性钠中浸泡 24h，无软化及腐蚀现象；
6. 耐水汽性能：在水蒸汽中喷蒸 24h 表面无软化及明显膨胀。
7. 弹性模量：大于 $6.0 \times 10^3 \text{N/mm}^2$ 。